

Devoir surveillé n°2 (2 octobre 2026)

Durée de l'épreuve : quatre heures

Aucun document n'est autorisé et les calculatrices sont interdites.

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction (utilisation de connecteurs logiques corrects, phrases clairement rédigées, etc...) et de la présentation dans la note finale (1 point "bonus")

Les résultats seront encadrés.

Exercice 1. Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$ (4,5 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(a) $|x - 1| + |x + 2| = 5$

(b) $\lfloor 3x - 1 \rfloor = 2x$, où $\lfloor y \rfloor$ désigne la partie entière du réel y .
(On pourra remarquer que $2x$ est un entier et poser $2x = n \in \mathbb{Z}$)

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

(a) $\frac{x+3}{x-1} \geq \frac{x-1}{x+1}$

(b) $\sqrt{x+5} > x-1$

(c) $e^x \leq 1+x$ (on pourra étudier une fonction bien choisie)

Exercice 2. Systèmes linéaires (3,5 points)

1. Résoudre à l'aide de la méthode du pivot de Gauss le système suivant, d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

Ce système est-il de Cramer ? Justifier.

2. Résoudre le système suivant, d'inconnues $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ 2x + 3y + z - t = 4 \end{cases}$$

3. Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère le système (S_m) , d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$(S_m) : \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

(a) À l'aide de la méthode du pivot de Gauss, montrer que (S_m) est équivalent à un système triangulaire que l'on précisera. (On pourra commencer par échanger la première et la troisième ligne.)

(b) Pour quelles valeurs de m le système (S_m) est-il de Cramer ? Le résoudre dans ce cas.

(c) Résoudre les systèmes (S_1) et (S_{-2}) .

Exercice 3. Trigonométrie (6 points)**1. Congruences et symétries.**

(a) Donner la valeur exacte de $\cos\left(\frac{47\pi}{4}\right)$ et $\tan\left(\frac{19\pi}{6}\right)$.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Simplifier $A(x) = \sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(3\pi + x) - \cos\left(\frac{5\pi}{2} - x\right)$.

2. Valeurs exactes du cosinus et du sinus en $\frac{\pi}{8}$.

À l'aide d'une formule de duplication, donner les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

3. Polynômes et linéarisation. Soit $x \in \mathbb{R}$.

(a) Exprimer $\cos(4x)$ sous la forme $P(\cos(x))$, où P est un polynôme que l'on déterminera.

(b) En déduire une linéarisation de $\cos^4(x)$.

4. Équation polynomiale.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = 0$.

5. Inéquation polynomiale.

Pour tout réel x , on pose $g(x) = \cos(x) + \sin(x)$.

(a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

(b) Résoudre dans $[0, 2\pi[$ l'inéquation $g(x) > 1$.

6. Encore une équation polynomiale...

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan(3x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. (On précisera avec soin les conditions d'existence.)

Problème. Sommes, produits et coefficients binomiaux (11 points)

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel non nul.

Partie A : sommes et produits**1. Écriture avec le symbole $\sum$ et calculs de sommes.**

(a) Écrire la somme $A = 3 + 7 + 11 + 15 + \dots + 399$ à l'aide du symbole $\sum$, puis la calculer.

(b) Écrire la somme $B_n = 1 - 2 + 3 - 4 + \dots + (2n - 1) - 2n$ à l'aide du symbole $\sum$, puis la calculer en regroupant les termes deux par deux.

2. Calculs de sommes :

Calculer les sommes suivantes :

$$C_n = \sum_{k=1}^n k(k+1) \qquad D_n = \sum_{k=0}^n 3^k 2^{n-k}$$

3. Un télescopage.

(a) Vérifier que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right)$.

(b) En déduire la valeur de $E_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

4. Une récurrence.

Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

5. Somme double.

Calculer $F_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$.

6. Produits.

(a) Exprimer à l'aide de factorielles et de puissances :

$$P_n = \prod_{k=1}^n (2k) \quad Q_n = \prod_{k=1}^n (2k-1) = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)$$

(b) Avec un télescopage, donner, pour $n \geq 2$: $R_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$.

Partie B : coefficients binomiaux

1. Énoncer puis démontrer la formule du capitaine.

2. Applications de la formule du capitaine.

(a) Montrer que $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n \times 2^{n-1}$

(b) On suppose $n \geq 2$.

i. Montrer que, pour $2 \leq k \leq n$:

$$k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$$

ii. Calculer $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k}$, puis en déduire $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$.

3. Binôme de Newton.

(a) Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k$ et $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$.

(b) En déduire la valeur de $\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$.

4. Triangle de Pascal. Soit $p \in \mathbb{N}$.

(a) Rappeler la formule du triangle de Pascal.

(b) À l'aide d'un télescopage, montrer que pour tout entier $n \geq p$: $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.

(c) En appliquant ce résultat avec $p = 2$, retrouver la valeur de $\sum_{k=1}^n k^2$

(On pourra utiliser le résultat $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$)